

Processamento Digital de Sinais

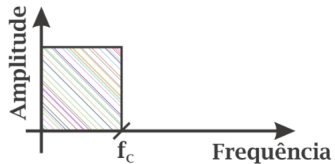
Prof. Dr. Paulo Rogério de Almeida Ribeiro

Coordenação do Curso de Engenharia da Computação

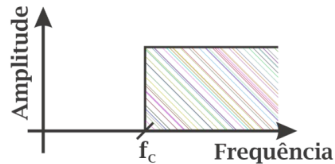
Filtros



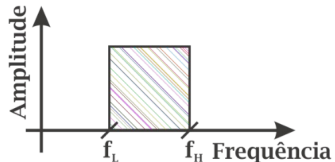
Filtros ideais



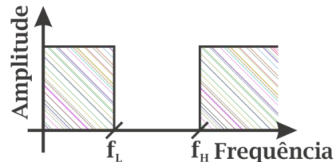
(a) Filtro Passa-Baixas (LPF)



(b) Filtro Passa-Altas (HPF)



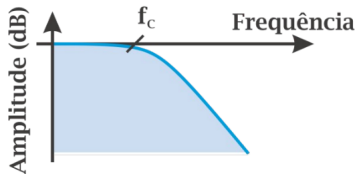
(c) Filtro Passa-Banda (BPF)



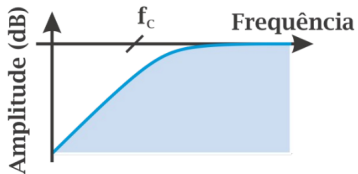
(d) Filtro Rejeita-Banda (BSF)

Fonte: <https://wiki.sj.ifsc.edu.br/images/5/5d/FiltroAnalogico1.pdf>

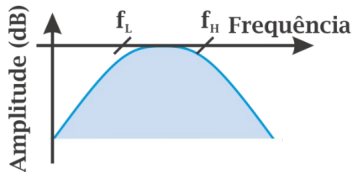
Filtros ideais (ganhos em dB)



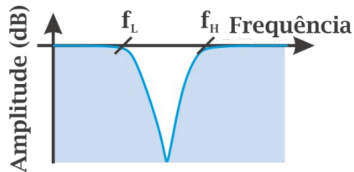
(a) Filtro Passa-Baixas (LPF)



(b) Filtro Passa-Altas (HPF)



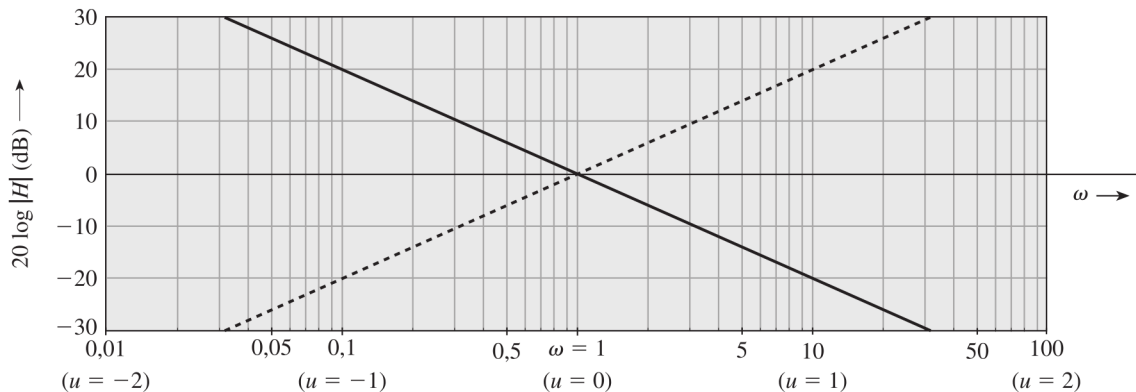
(c) Filtro Passa-Banda (BPF)



(d) Filtro Rejeita-Banda (BSF)

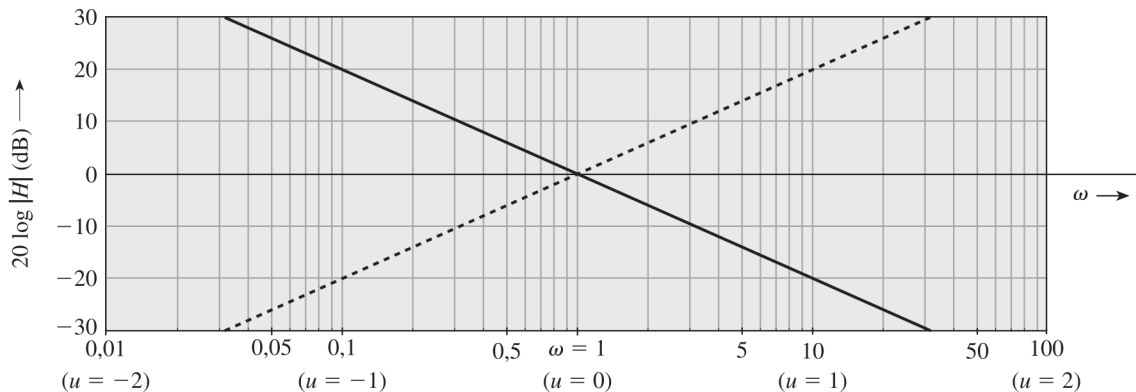
Fonte: <https://wiki.sj.ifsc.edu.br/images/5/5d/FiltroAnalogico1.pdf>

Resposta em amplitude para polo/zero na origem



(Lathi, 2006)

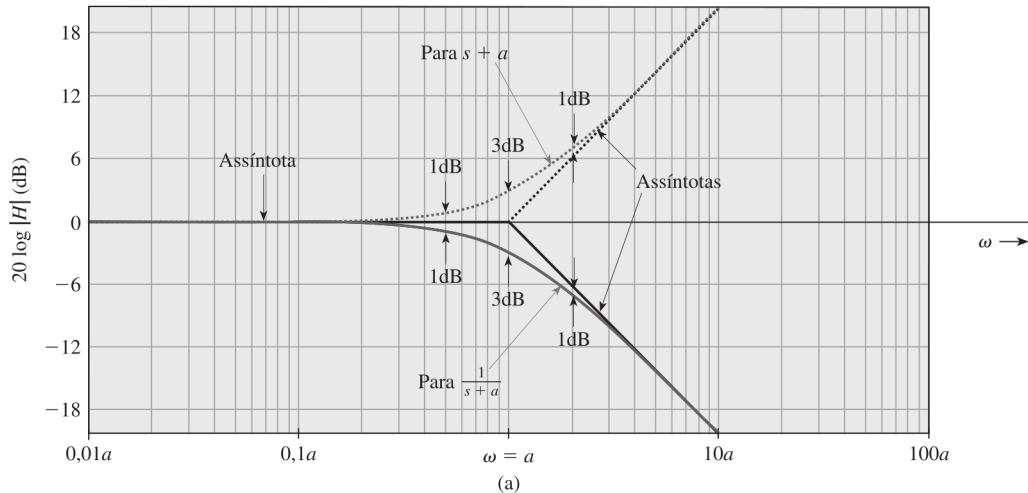
Resposta em amplitude para polo/zero na origem



(Lathi, 2006)

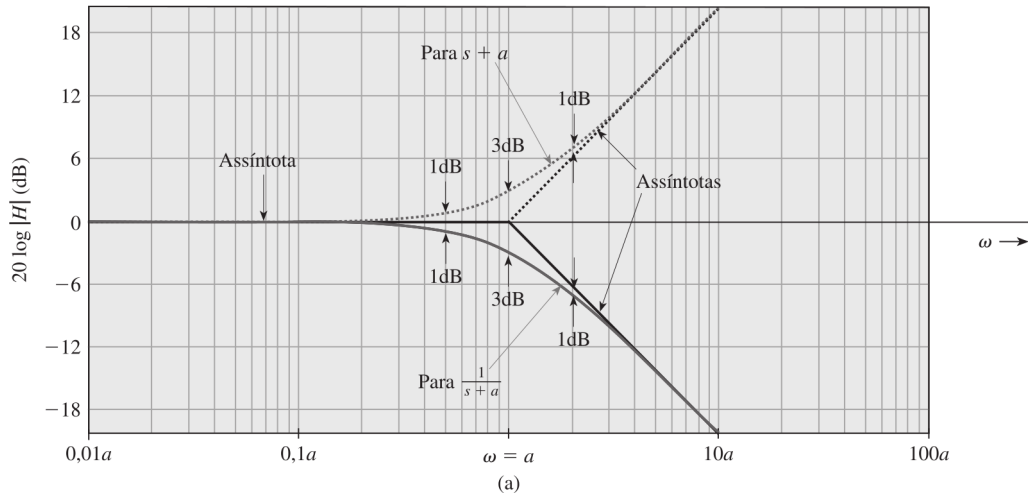
Análise no MatLab

Resposta em amplitude para para polo/zero de primeira ordem ($s = -a$)



(Lathi, 2006)

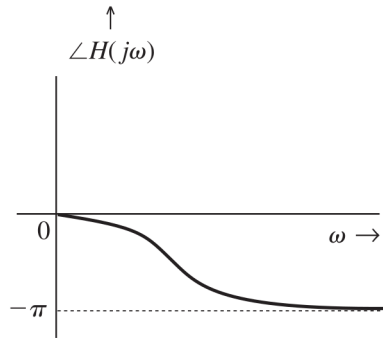
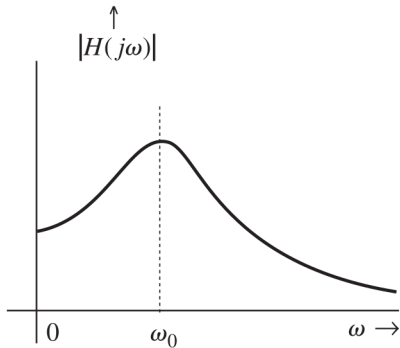
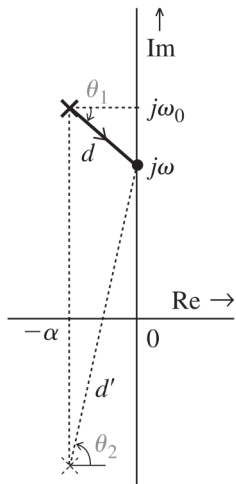
Resposta em amplitude para para polo/zero de primeira ordem ($s = -a$)



(Lathi, 2006)

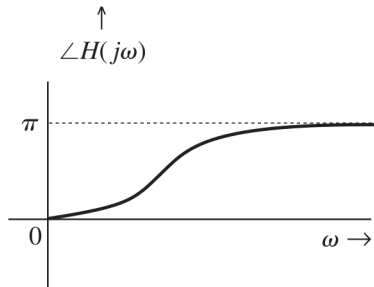
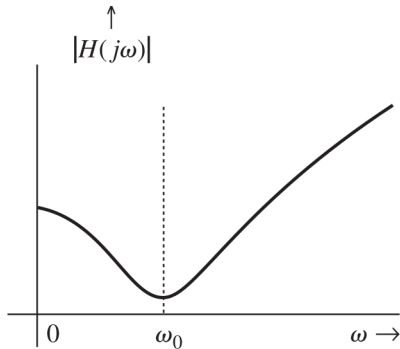
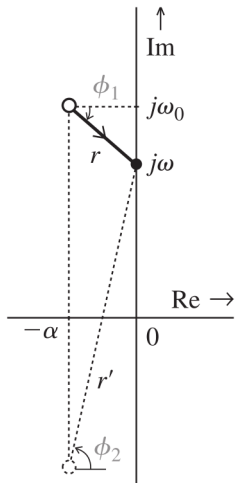
Análise no MatLab

Papel do polo na resposta em frequência



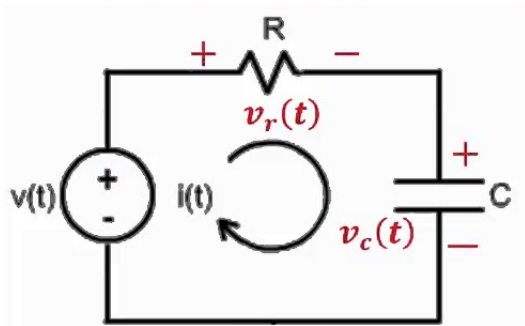
(Lathi, 2006)

Papel do zero na resposta em frequência

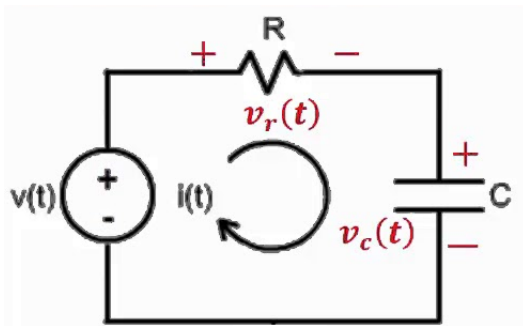


(Lathi, 2006)

Circuito RC: filtro passa baixa

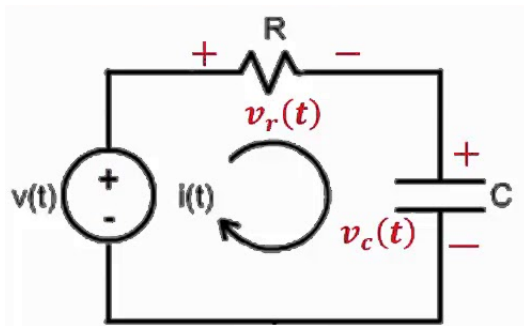


Circuito RC: filtro passa baixa



Qual o modelo do sistema com saída $v_c(t)$?

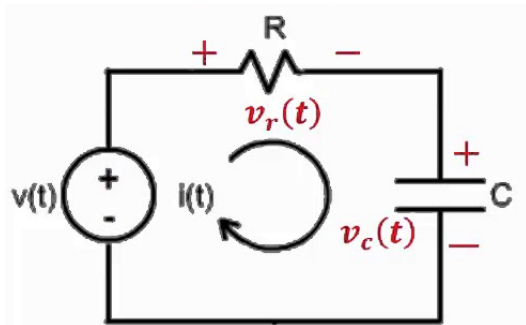
Circuito RC: filtro passa baixa



Qual o modelo do sistema com saída $v_c(t)$?

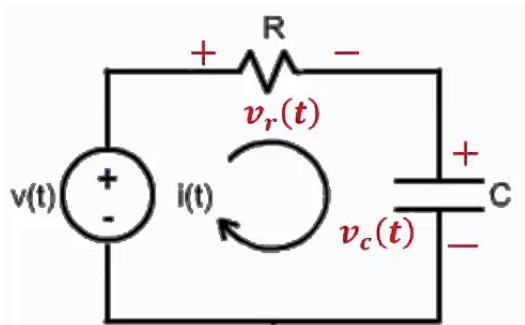
$$RCv'_c(t) + v_c(t) = v(t)$$

Circuito RC: filtro passa baixa



Qual a função de transferência com a saída $v_c(t)$?

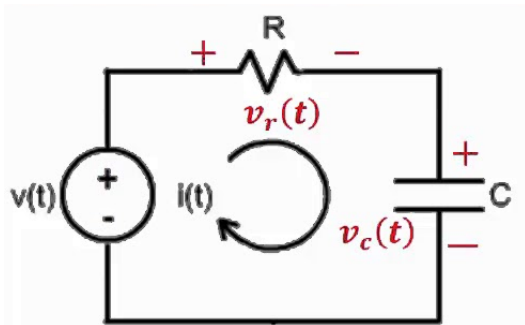
Circuito RC: filtro passa baixa



Qual a função de transferência com a saída $v_c(t)$?

$$H(s) = \frac{1}{RCs+1}$$

Circuito RC: filtro passa baixa



Qual a função de transferência com a saída $v_c(t)$?

$$H(s) = \frac{1}{RCs+1}$$

Quem é o polo?

Diagrama de bode: polos e zeros

Polo ou zero de primeira ordem

Dada a função de transferência desse circuito RC, $H(s) = \frac{1}{RCs+1}$, qual o efeito do polo $s = -\frac{1}{RC}$?

Diagrama de bode: polos e zeros

Polo ou zero de primeira ordem

Dada a função de transferência desse circuito RC, $H(s) = \frac{1}{RCs+1}$, qual o efeito do polo $s = -\frac{1}{RC}$?

Fazendo $\tau = RC$, temos que o polo $s = -\frac{1}{\tau}$

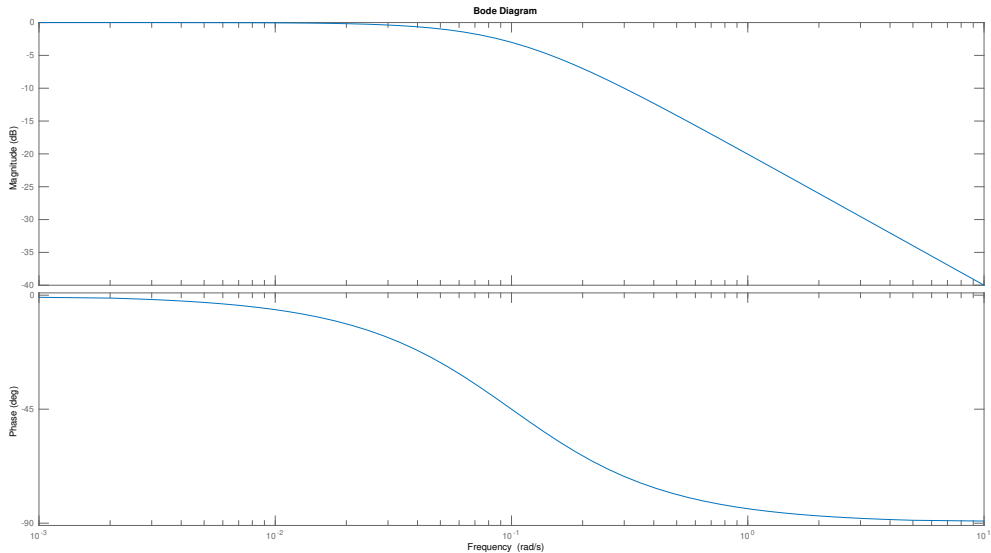
Diagrama de bode: polos e zeros

Polo ou zero de primeira ordem

Dada a função de transferência desse circuito RC, $H(s) = \frac{1}{RCs+1}$, qual o efeito do polo $s = -\frac{1}{RC}$?

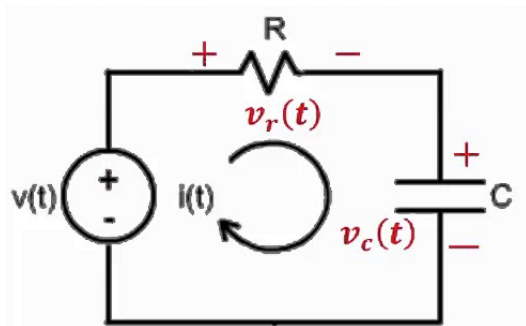
Fazendo $\tau = RC$, temos que o polo $s = -\frac{1}{\tau}$

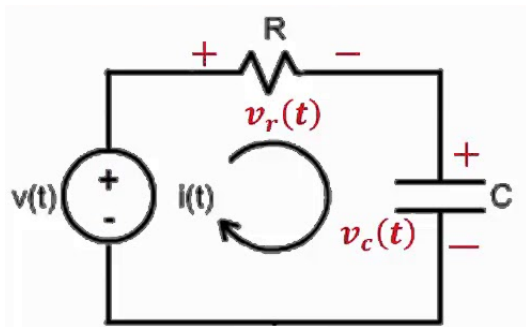
Análise no MatLab



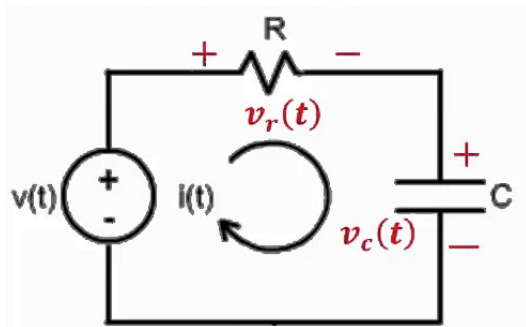
Circuito RC com $\tau = 10$. Frequência de corte (ω_c) é 0.1 rad/s

Montagem eletrônica



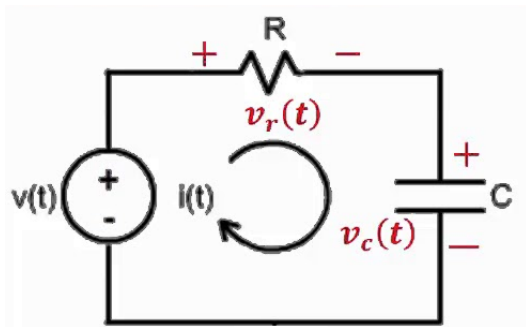


Qual a função de transferência com a saída $v_r(t)$?



Qual a função de transferência com a saída $v_r(t)$?

$$H(s) = \frac{RCs}{RCs+1}$$



Qual a função de transferência com a saída $v_r(t)$?

$$H(s) = \frac{RCs}{RCs+1}$$

Análise no MatLab

Montagem eletrônica

Pontos adicionais

- Filtros passivos x ativos;

Pontos adicionais

- Filtros passivos x ativos;
- Filtros de ordem mais alta;

Pontos adicionais

- Filtros passivos x ativos;
- Filtros de ordem mais alta;
- Filtros digitais.

Projeto de filtros pela alocação de polos e zeros de $H(s)$

$$H(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = b_0 \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_N)}{(s - \lambda_1)(s - \lambda_2) \cdots (s - \lambda_N)}$$

(Lathi, 2006)

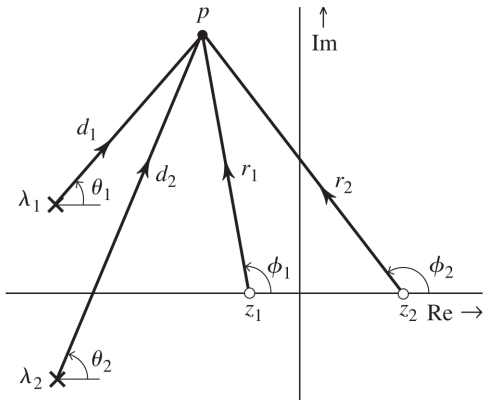
Projeto de filtros pela alocação de polos e zeros de $H(s)$

$$H(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = b_0 \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_N)}{(s - \lambda_1)(s - \lambda_2) \cdots (s - \lambda_N)}$$

$$H(s)|_{s=p} = b_0 \frac{(p - z_1)(p - z_2) \cdots (p - z_N)}{(p - \lambda_1)(p - \lambda_2) \cdots (p - \lambda_N)}$$

(Lathi, 2006)

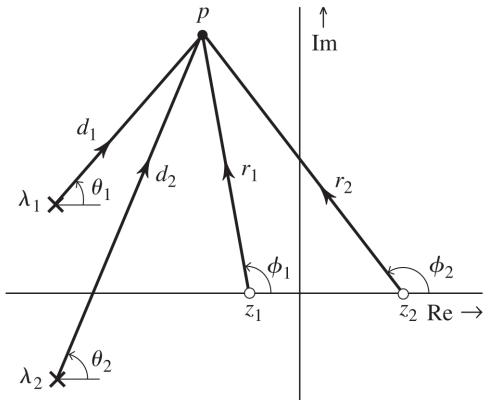
Projeto de filtros pela alocação de polos e zeros de $H(s)$



Vetor: z_i ao ponto p : $p - z_i = r_i e^{j\phi_i}$

Vetor: λ_i ao ponto p : $p - \lambda_i = d_i e^{j\theta_i}$

Projeto de filtros pela alocação de polos e zeros de $H(s)$



$$H(s)|_{s=p} = b_0 \frac{(r_1 e^{j\phi_1})(r_2 e^{j\phi_2}) \cdots (r_N e^{j\phi_N})}{(d_1 e^{j\theta_1})(d_2 e^{j\theta_2}) \cdots (d_N e^{j\theta_N})}$$

$$= b_0 \frac{r_1 r_2 \cdots r_N}{d_1 d_2 \cdots d_N} e^{j[(\phi_1 + \phi_2 + \cdots + \phi_N) - (\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_N)]}$$

Vetor: z_i ao ponto p : $p - z_i = r_i e^{j\phi_i}$

Vetor: λ_i ao ponto p : $p - \lambda_i = d_i e^{j\theta_i}$

Projeto de filtros pela alocação de polos e zeros de $H(s)$

$$\begin{aligned}|H(s)|_{s=p} &= b_0 \frac{r_1 r_2 \cdots r_N}{d_1 d_2 \cdots d_N} \\ &= b_0 \frac{\text{produtos das distâncias dos zeros a } p}{\text{produtos das distâncias dos pólos a } p}\end{aligned}$$

(Lathi, 2006)

Projeto de filtros pela alocação de polos e zeros de $H(s)$

$$\begin{aligned}|H(s)|_{s=p} &= b_0 \frac{r_1 r_2 \cdots r_N}{d_1 d_2 \cdots d_N} \\ &= b_0 \frac{\text{produtos das distâncias dos zeros a } p}{\text{produtos das distâncias dos pólos a } p}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\angle H(s)|_{s=p} &= (\phi_1 + \phi_2 + \cdots + \phi_N) - (\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_N) \\ &= \text{soma dos ângulos dos zeros a } p - \text{soma dos ângulos dos pólos a } p\end{aligned}$$

(Lathi, 2006)

Filtro passa-baixa

- Ganho máximo para $\omega = 0$;

Filtro passa-baixa

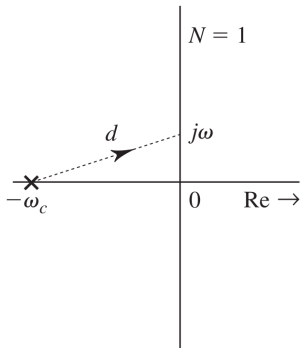
- Ganho máximo para $\omega = 0$;
- Como projetar esse filtro pensando em polo?

Filtro passa-baixa

- Ganho máximo para $\omega = 0$;
- Como projetar esse filtro pensando em polo?
- Polo no eixo real oposto a origem ($j\omega = 0$)

Filtro passa-baixa

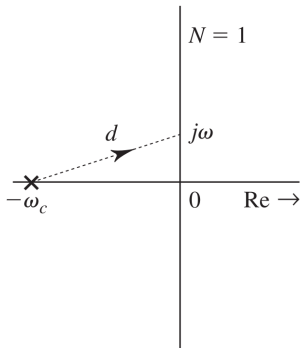
- Ganho máximo para $\omega = 0$;
- Como projetar esse filtro pensando em polo?
- Polo no eixo real oposto a origem ($j\omega = 0$)



(Lathi, 2006)

Filtro passa-baixa

- Ganho máximo para $\omega = 0$;
- Como projetar esse filtro pensando em polo?
- Polo no eixo real oposto a origem ($j\omega = 0$)



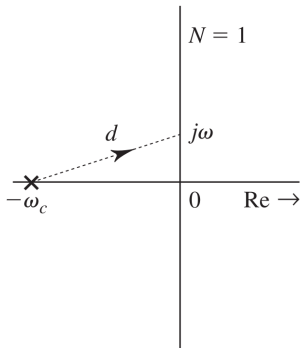
(Lathi, 2006)

Função de transferência
Com numerador ω_c para normalizar $H(0) = 1$

$$H(s) = \frac{\omega_c}{s + \omega_c}$$

Filtro passa-baixa

- Ganho máximo para $\omega = 0$;
- Como projetar esse filtro pensando em polo?
- Polo no eixo real oposto a origem ($j\omega = 0$)



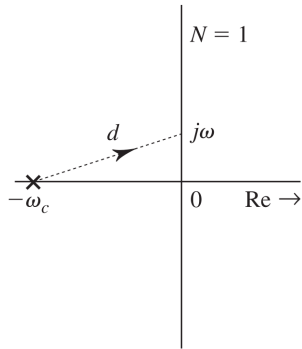
(Lathi, 2006)

Função de transferência
Com numerador ω_c para normalizar $H(0) = 1$

$$H(s) = \frac{\omega_c}{s + \omega_c}$$

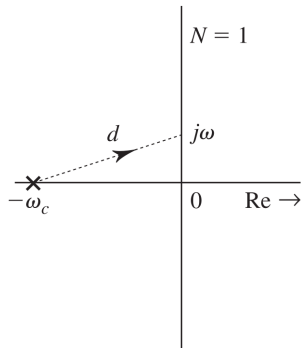
Exemplo ω_c MatLab

Filtro passa-baixa



(Lathi, 2006)

Filtro passa-baixa



(Lathi, 2006)

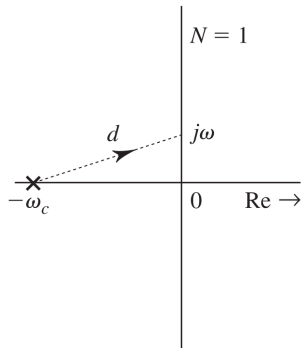
Função de transferência:

$$H(s) = \frac{\omega_c}{s + \omega_c}$$

Distância (d) do polo $-\omega_c$ ao ponto $j\omega$,
então:

$$|H(j\omega)| = \frac{\omega_c}{d}$$

Filtro passa-baixa



(Lathi, 2006)

Função de transferência:

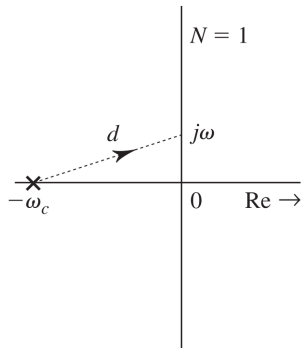
$$H(s) = \frac{\omega_c}{s + \omega_c}$$

Distância (d) do polo $-\omega_c$ ao ponto $j\omega$,
então:

$$|H(j\omega)| = \frac{\omega_c}{d}$$

- Valores de ω alteram d , logo mudam $|H(j\omega)|$;

Filtro passa-baixa



(Lathi, 2006)

Função de transferência:

$$H(s) = \frac{\omega_c}{s + \omega_c}$$

Distância (d) do polo $-\omega_c$ ao ponto $j\omega$,
então:

$$|H(j\omega)| = \frac{\omega_c}{d}$$

- Valores de ω alteram d , logo mudam $|H(j\omega)|$;
- Maior a distância, menor $|H(j\omega)|$;

Filtro passa-baixa

- IDEAL: Ganho unitário até ω_c e ganho 0 acima de ω_c ;

Filtro passa-baixa

- IDEAL: Ganho unitário até ω_c e ganho 0 acima de ω_c ;
- Filtro passa-baixa: alocar polo em ω_c ;

Filtro passa-baixa

- IDEAL: Ganho unitário até ω_c e ganho 0 acima de ω_c ;
- Filtro passa-baixa: alocar polo em ω_c ;
- No entanto, ganho máximo só será em $\omega = \omega_c$;

Filtro passa-baixa

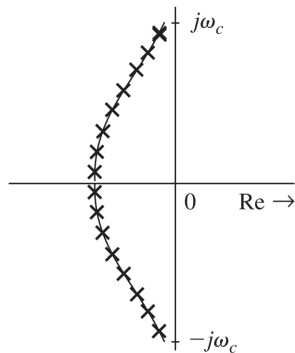
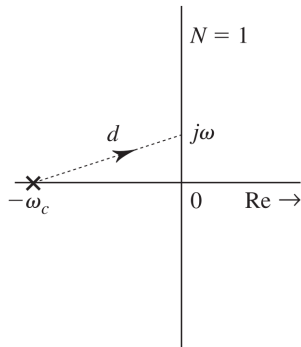
- IDEAL: Ganho unitário até ω_c e ganho 0 acima de ω_c ;
- Filtro passa-baixa: alocar polo em ω_c ;
- No entanto, ganho máximo só será em $\omega = \omega_c$;
- Como ter ganho máximo de 0 a até ω_c ?

Filtro passa-baixa

- IDEAL: Ganho unitário até ω_c e ganho 0 acima de ω_c ;
- Filtro passa-baixa: alocar polo em ω_c ;
- No entanto, ganho máximo só será em $\omega = \omega_c$;
- Como ter ganho máximo de 0 a até ω_c ?
- Alocando vários polos de 0 a até ω_c .

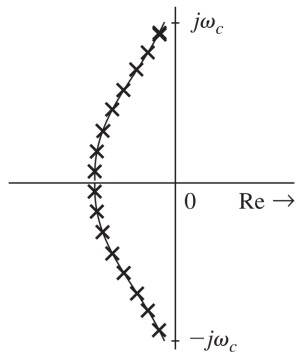
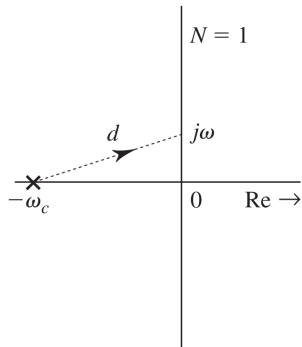
Filtro passa-baixa

- IDEAL: Ganho unitário até ω_c e ganho 0 acima de ω_c ;
- Filtro passa-baixa: alocar polo em ω_c ;
- No entanto, ganho máximo só será em $\omega = \omega_c$;
- Como ter ganho máximo de 0 a até ω_c ?
- Alocando vários polos de 0 a até ω_c .

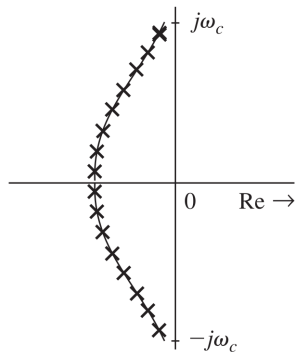
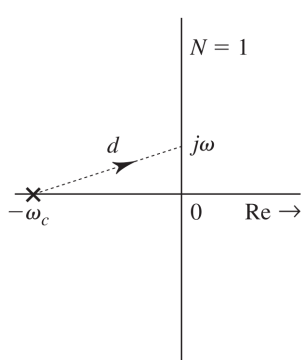


Parede de polos de 0 a até ω_c (e 0 a até $-\omega_c$ polo conjugado). (Lathi, 2006)

Filtro passa-baixa (Lathi, 2006)

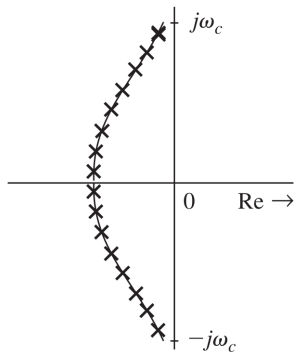
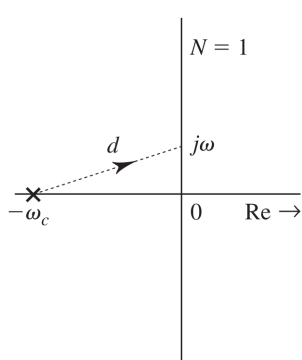


Filtro passa-baixa (Lathi, 2006)



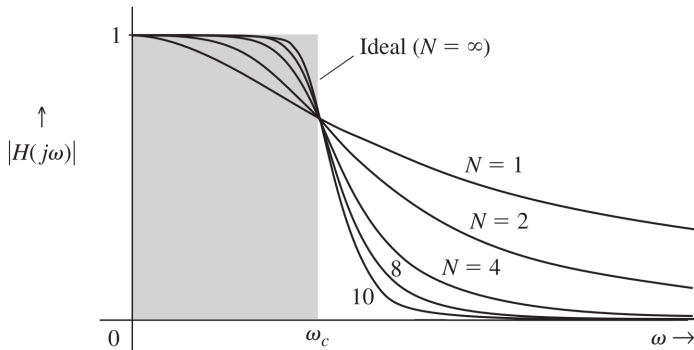
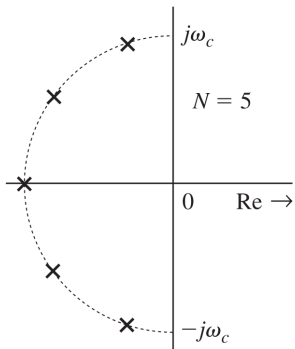
- Melhor aproximação (ideal): infinitos polos na parede;

Filtro passa-baixa (Lathi, 2006)



- Melhor aproximação (ideal): infinitos polos na parede;
- Parede semicírculo com infinitos polos distribuídos uniformemente.

Filtro passa-baixa (*Butterworth*) (Lathi, 2006)



Crie um filtro passa-baixa
Butterworth de ordem 3 e $\omega_c = 100$
rad/s.

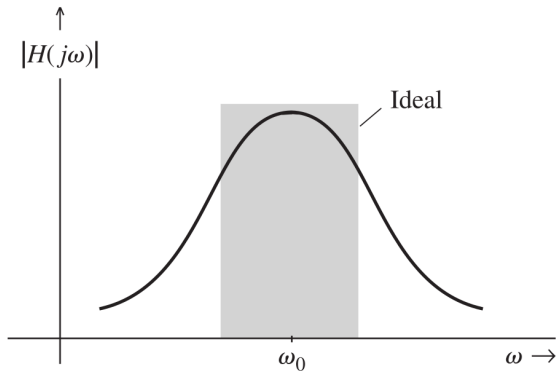
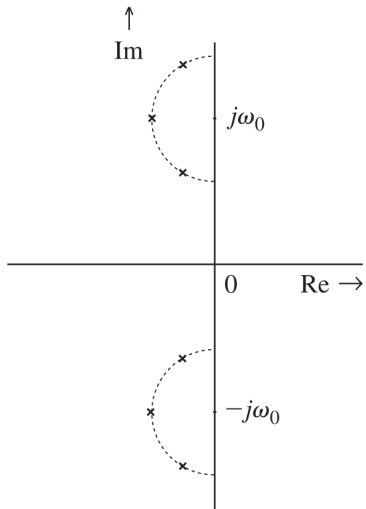
Filtro passa-faixa (Lathi, 2006)

Filtro passa-faixa (Lathi, 2006)

Polos e zeros?

Filtro passa-faixa (Lathi, 2006)

Polos e zeros?



Filtro passa-baixa (*Butterworth*) (Lathi, 2006; Oppenheim and Schafer, 2013)

- Parede de polos é semicírculo;

Filtro passa-baixa (*Butterworth*) (Lathi, 2006; Oppenheim and Schafer, 2013)

- Parede de polos é semicírculo;
- Bom comportamento na banda passante (0 a ω_c);

Filtro passa-baixa (*Butterworth*) (Lathi, 2006; Oppenheim and Schaffer, 2013)

- Parede de polos é semicírculo;
- Bom comportamento na banda passante (0 a ω_c);
- Resposta maximamente plana na banda passante;

Filtro passa-baixa (*Butterworth*) (Lathi, 2006; Oppenheim and Schafer, 2013)

- Parede de polos é semicírculo;
- Bom comportamento na banda passante (0 a ω_c);
- Resposta maximamente plana na banda passante;
- Resposta monotônica na banda passante e de rejeição (ω_c, ∞).

Filtro de *Chebyshev* (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Comportamento *equiripple*;

Filtro de *Chebyshev* (Oppenheim and Schafer, 2013)

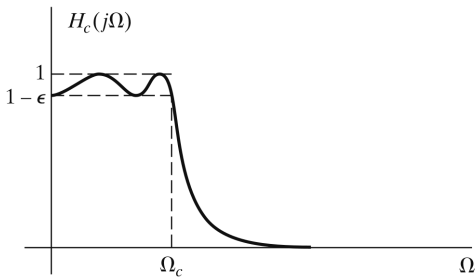
- Comportamento *equiripple*;
- Parede de polos é uma semi-elipse;

Filtro de *Chebyshev* (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Comportamento *equiripple*;
- Parede de polos é uma semi-elipse;
- Chebyshev tipo I: *equiripple* na banda de passagem e monotônica na banda de rejeição;

Filtro de *Chebyshev* (Oppenheim and Schafer, 2013)

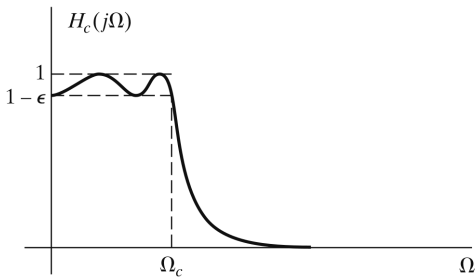
- Comportamento *equiripple*;
- Parede de polos é uma semi-elipse;
- Chebyshev tipo I: *equiripple* na banda de passagem e monotônica na banda de rejeição;



Chebyshev tipo I

Filtro de *Chebyshev* (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Comportamento *equiripple*;
- Parede de polos é uma semi-elipse;
- Chebyshev tipo I: *equiripple* na banda de passagem e monotônica na banda de rejeição;
- Chebyshev tipo II: monotônica na banda de passagem e *equiripple* na banda de rejeição;



Chebyshev tipo I

Exemplo de filtro passa-baixa
Chebyshev tipo I de ordem 3 e
 $\omega_c = 100$ Hz no MatLab.

Butterworth x *Chebyshev* (Lathi, 2006; Oppenheim and Schafer, 2013)

Butterworth x Chebyshev (Lathi, 2006; Oppenheim and Schaffer, 2013)

- Banda passante (0 a ω_c): Butterworth é melhor;

Butterworth x Chebyshev (Lathi, 2006; Oppenheim and Schaffer, 2013)

- Banda passante (0 a ω_c): Butterworth é melhor;
- Banda de rejeição (ω_c, ∞): Chebyshev é melhor;

Butterworth x Chebyshev (Lathi, 2006; Oppenheim and Schafer, 2013)

- Banda passante (0 a ω_c): Butterworth é melhor;
- Banda de rejeição (ω_c, ∞): Chebyshev é melhor;
- Ordem do filtro.

Butterworth x Chebyshev (Lathi, 2006; Oppenheim and Schafer, 2013)

- Banda passante (0 a ω_c): Butterworth é melhor;
- Banda de rejeição (ω_c, ∞): Chebyshev é melhor;
- Ordem do filtro.

Butterworth x Chebyshev no MatLab

Butterworth x Chebyshev (Lathi, 2006; Oppenheim and Schafer, 2013)

- Banda passante (0 a ω_c): Butterworth é melhor;
- Banda de rejeição (ω_c, ∞): Chebyshev é melhor;
- Ordem do filtro.

Butterworth x Chebyshev no MatLab

Existem também os filtros elípticos: *equiripple* nas duas bandas ...

Referência bibliográfica

Lathi, B. (2006). *Sinais e Sistemas Lineares*. Bookman, 2 edition.

Oppenheim, A. V. and Schafer, R. W. (2013). *Processamento em tempo discreto de sinais*. Pearson, 3 edition.